Instituto Federal de Santa Catarina

Projetos de Inovação com IA

Trabalho Final — Profa. Lara P. Z. B. Oberderfer

🧩 1. O Desafio

Desenvolver uma aplicação web inovadora e funcional que resolva um problema real vivenciado no câmpus escolar, na cidade de Chapecó ou na comunidade regional, conectando recursos modernos de inteligência artificial a uma arquitetura full stack integrada.

⚠️ 2. Requisitos Obrigatórios

- Back-end estruturado com API própria: serviços desenvolvidos pela equipe (rotas e endpoints autorais) fornecendo dados em JSON.
- Front-end integrado: interface web dinâmica consumindo ativamente a API interna desenvolvida.
- Módulo funcional de Inteligência Artificial: ao menos 1 recurso prático integrado (geração de texto, classificação semântica, visão computacional, processamento de áudio ou modelos preditivos).
- MVP executável: protótipo de produto mínimo viável pronto para demonstração ao vivo e sem dependência de simulações em tela.
- Versionamento profissional: repositório remoto (Git/GitHub) contendo histórico real de commits dos integrantes.

📝 3. Formato de Entrega

1. Pitch com demonstração ao vivo (5 minutos cravados):
   - Sequência obrigatória: Problema identificado → Solução proposta → Papel da IA → Arquitetura técnica → Demo real do MVP funcionando.
2. Repositório Git/GitHub:
   - Código-fonte limpo e versionado.
   - Arquivo `README.md` objetivo contendo instruções claras para rodar a aplicação em até 5 passos.

🗓️ 4. Cronograma Sugerido

Etapa	Prazo	Entrega Esperada
Proposta do problema e ideia do MVP	Semana 1	Documento de 1 página delimitando a dor real e a solução
Wireframe + definição da IA	Semana 2	Esboço das interfaces e seleção das bibliotecas/APIs de IA

Back-end: API própria	Semana 3	Endpoints construídos e respondendo em formato JSON
Front-end integrado	Semana 4	Telas web dinâmicas consumindo a API própria via requisições
Integração da IA + testes finais	Semana 5	Módulo inteligente incorporado ao fluxo do MVP
Pitch + demonstração pública	Semana 6	Apresentação ao vivo de 5 minutos e envio do repositório

💯 5. Critérios de Avaliação

A nota final do estudante é composta por dois blocos:
Nota Coletiva da equipe (7,0 pts) + Nota Individual por estudante (3,0 pts) = 10,0 pts.

💯Bloco A — Nota Coletiva (equipe): 7,0 pts

Critério	**Detalhamento**	**Pontuação**
Pitch e demonstração ao vivo	Clareza narrativa (problema → demo), síntese nos 5 minutos e fluidez da aplicação real	2,5 pts
Funcionalidade de IA integrada	IA plenamente ativa, funcional e relevante para a resolução do problema central	1,5 pts
API própria + consumo no front-end	Back-end autoral devolvendo JSON e front-end integrado via requisições assíncronas	1,5 pts
Repositório e documentação	Histórico consistente no Git/GitHub e README reproduzível em até 5 comandos	0,75 pt
Inovação e impacto prático	Originalidade técnica e relevância prática da solução para o público-alvo escolhido	0,75 pt
Subtotal — Nota Coletiva		7,0 pts

💯Bloco B — Nota Individual (por estudante, avaliada via commits no GitHub): 3,0 pts

Critério	Detalhamento	Pontuação
Regularidade de contribuição	Mínimo de 5 commits por estudante distribuídos em pelo menos 3 semanas diferentes do cronograma, evidenciando trabalho contínuo (penaliza commits concentrados na véspera da entrega)	1,0 pt
Qualidade dos commits	Commits atômicos (uma mudança por commit) com mensagens descritivas seguindo convenção prefixada (ex.: feat:, fix:, docs:, refactor:)	1,0 pt
Autoria e participação real	Identidade git configurada corretamente (user.name e user.email), autoria verificável nos commits e contribuição equilibrada em relação aos demais integrantes (sem commits em massa de uma única pessoa)	1,0 pt
Subtotal — Nota Individual		3,0 pts

*Verificação: A Nota Individual é analisada por meio do histórico do repositório: **comando `git shortlog -sne`, consulta `git log --author="nome do estudante"`** e a aba **Insights > Contributors do GitHub**. Estudante com menos de 5 commits (ou com autoria não verificável) zera o Bloco B, independentemente da nota coletiva.*

👍6. Dicas Práticas

- Comece pela dor: garanta que o problema seja compreensível antes de plugar código. A IA existe para sanar a dor, não para ser um adereço cosmético.
- API própria: construa serviços que vocês controlam (ex.: rotas em PHP ou Node.js retornando `json_encode` ou `res.json`), consumidos no front-end via `fetch` ou `axios`.
- Exemplos de IA viáveis: categorização automática de chamados, sumarização de avisos, filtros de moderação, busca semântica, visão para triagem de itens ou chatbots instruídos.
- Treine o relógio: cinco minutos encerram rápido; divida a fala entre contexto inicial (2 min) e sistema operando ao vivo (3 min).
- README testável: clone seu próprio repositório em outra pasta para checar se o passo a passo funciona de primeira.

❌ 7. Itens Proibidos

Atenção: Práticas que inviabilizam a nota da respectiva competência:

- Utilizar templates de terceiros prontos sem implementação de lógica própria no front-end ou back-end.
- Módulo de IA simulado via respostas estáticas no código (mock falso ou texto fixo).

- Front-end mockado que não efetua chamadas reais para a API desenvolvida pelo grupo.
- Entrega de links quebrados, projetos sem repositório versionado ou recusa da demonstração em tempo real.